

# Dokumentowe bazy danych – MongoDB

## Ćwiczenie 2

### Imiona i nazwiska autorów:

Odtwórz z backupu bazę `north0`

- najprostsza wersja

```
mongorestore dump
```

- to polecenie odtworzy wszystkie bazy danych znajdujące się we wskazanym folderze (w tym przypadku `dump`)
  - najłatwiej wgrać tam folder zawierający pliki z backupem i wykonać proste polecenie `mongorestore`
- dokumentacja:
  - <https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongorestore/>

Wybierz bazę `north0`

Baza `north0` jest kopią relacyjnej bazy danych `Northwind`

- poszczególne kolekcje odpowiadają tabelom w oryginalnej bazie `Northwind`

## Zadanie 0

zapoznaj się ze strukturą dokumentów w bazie `North0`

```
db.customers.find();
db.orders.find();
db.orderdetails.find();
```

## Zadanie 1 - operacje wyszukiwania danych, przetwarzanie dokumentów

a)

stwórz kolekcję `OrdersInfo` zawierającą następujące dane o zamówieniach

- kolekcję `OrdersInfo` należy stworzyć przekształcając dokumenty w oryginalnych kolekcjach `customers`, `orders`, `orderdetails`, `employees`, `shippers`, `products`, `categories`, `suppliers` do kolekcji w której pojedynczy dokument opisuje jedno zamówienie

spodziewany wynik:

```
[
  {
    "_id": ...

    OrderID": ... numer zamówienia

    "Customer": { ... podstawowe informacje o kliencie składającym
      "CustomerID": ... identyfikator klienta
      "CompanyName": ... nazwa klienta
      "City": ... miasto
      "Country": ... kraj
    },

    "Employee": { ... podstawowe informacje o pracowniku obsługującym zamówienie
      "EmployeeID": ... identyfikator pracownika
      "FirstName": ... imie
      "LastName": ... nazwisko
      "Title": ... stanowisko
    },

    "Dates": {
      "OrderDate": ... data złożenia zamówienia
      "RequiredDate": data wymaganej realizacji
    }

    "Orderdetails": [ ... pozycje/szczegóły zamówienia - tablica takich pozycji
      {
        "UnitPrice": ... cena
        "Quantity": ... liczba sprzedanych jednostek towaru
        "Discount": ... zniżka
        "Value": ... wartość pozycji zamówienia
        "product": { ... podstawowe informacje o produkcie
          "ProductID": ... identyfikator produktu
        }
      }
    ]
  }
]
```

```

        "ProductName": ... nazwa produktu
        "QuantityPerUnit": ... opis/opakowanie
        "CategoryID": ... identyfikator kategorii do której należy produkt
        "CategoryName" ... nazwę tej kategorii
    },
    },
    ...
],

"Freight": ... opłata za przesyłkę
"OrderTotal" ... sumaryczna wartość sprzedanych produktów

"Shipment" : { ... informacja o wysyłce
    "Shipper": { ... podstawowe inf o przewoźniku
        "ShipperID":
        "CompanyName":
    }
    ... inf o odbiorcy przesyłki
    "ShipName": ...
    "ShipAddress": ...
    "ShipCity": ...
    "ShipCountry": ...
}
}
]
```

b)

stwórz kolekcję `CustomerInfo` zawierającą następujące dane każdym klientcie

- pojedynczy dokument opisuje jednego klienta

spodziewany wynik:

```

[
  {
    "_id": ...

    "CustomerID": ... identyfikator klienta
    "CompanyName": ... nazwa klienta
    "City": ... miasto
    "Country": ... kraj

    "Orders": [ ... tablica zamówień klienta o strukturze takiej jak w punkcie a)
                (oczywiście bez informacji o kliencie)

  ]
]
```

c)

Napisz polecenie/zapytanie: Dla każdego klienta pokaż wartość zakupionych przez niego produktów z kategorii 'Confections' w 1997r

- Spróbuj napisać to zapytanie wykorzystując
  - oryginalne kolekcje (`customers`, `orders`, `orderdetails`, `products`, `categories`)
  - kolekcję `OrderInfo`
  - kolekcję `CustomerInfo`
- porównaj zapytania/polecenia/wyniki

```

[
  {
    "_id":

    "CustomerID": ... identyfikator klienta
    "CompanyName": ... nazwa klienta
    "ConfectionsSale97": ... wartość zakupionych przez niego produktów
                        z kategorii 'Confections' w 1997r

  }
]
```

d)

Napisz polecenie/zapytanie: Dla każdego klienta pokaż wartość sprzedaży z podziałem na lata i miesiące Spróbuj napisać to zapytanie wykorzystując - oryginalne kolekcje (`customers`, `orders`, `orderdetails`, `products`, `categories`) - kolekcję `OrderInfo` - kolekcję `CustomerInfo`

- porównaj zapytania/polecenia/wyniki

```
[
  {
    "_id":

    "CustomerID": ... identyfikator klienta
    "CompanyName": ... nazwa klienta

    "Sale": [ ... tablica zawierająca inf o sprzedaży
      {
        "Year": ....
        "Month": ....
        "Total": ...
      }
      ...
    ]
  }
]
```

e)

Załóżmy że pojawia się nowe zamówienie dla klienta 'ALFKI', zawierające dwa produkty 'Chai' oraz 'Ikura'

- pozostałe pola w zamówieniu (ceny, liczby sztuk prod, inf o przewoźniku itp. możesz uzupełnić wg własnego uznania) Napisz polecenie które dodaje takie zamówienie do bazy
- aktualizując oryginalne kolekcje `orders`, `orderdetails`
- aktualizując kolekcję `OrderInfo`
- aktualizując kolekcję `CustomerInfo`

Napisz polecenie

- aktualizując oryginalną kolekcję `orderdetails`
- aktualizując kolekcję `OrderInfo`
- aktualizując kolekcję `CustomerInfo`

f)

Napisz polecenie które modyfikuje zamówienie dodane w pkt e) zwiększając zniżkę o 5% (dla każdej pozycji tego zamówienia)

Napisz polecenie

- aktualizując oryginalną kolekcję `orderdetails`
- aktualizując kolekcję `OrderInfo`
- aktualizując kolekcję `CustomerInfo`

UWAGA: W raporcie należy zamieścić kod poleceń oraz uzyskany rezultat, np wynik polecenia `db.kolekccka.find().limit(2)` lub jego fragment

## Zadanie 1 - rozwiązanie

Wyniki:

przykłady, kod, zrzuty ekranów, komentarz ...

a)

```
db.orders.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "customers",
      localField: "CustomerID",
      foreignField: "CustomerID",
      as: "customer_info",
    },
  },
  { $unwind: "$customer_info" },

  {
    $lookup: {
      from: "employees",
      localField: "EmployeeID",
      foreignField: "EmployeeID",
      as: "employee_info",
    },
  },
  { $unwind: "$employee_info" },

  {
    $lookup: {
      from: "orderdetails",
      localField: "OrderID",
      foreignField: "OrderID",
      as: "order_info",
    },
  },
])
```

```

    },
    { $unwind: "$order_info" },

    {
      $lookup: {
        from: "products",
        localField: "ProductID",
        foreignField: "ProductID",
        as: "product_info",
      },
    },
    { $unwind: "$product_info" },

    {
      $lookup: {
        from: "categories",
        localField: "product_info.CategoryID",
        foreignField: "CategoryID",
        as: "category_info",
      },
    },
    { $unwind: "$category_info" },

    {
      $project: {
        _id: 0,
        OrderID: 1,
        Customer: {
          CustomerID: "$customer_info.CustomerID",
          CompanyName: "$customer_info.CompanyName",
          City: "$customer_info.City",
          Country: "$customer_info.Country",
        },
        Employee: {
          EmployeeID: "$employee_info.EmployeeID",
          FirstName: "$employee_info.FirstName",
          LastName: "$employee_info.LastName",
          Title: "$employee_info.Title",
        },
        Dates: {
          OrderDate: "$OrderDate",
          RequiredDate: "RequiredDate",
        },
        Orderdetails: [
          {
            UnitPrice: "$order_info.UnitPrice",
            Quantity: "$order_info.Quantity",
            Discount: "$order_info.Discount",
            Value: {
              $multiply: [
                "$order_info.UnitPrice",
                "$order_info.Quantity",
                { $subtract: [1, "$order_info.Discount"] },
              ],
            },
            product: {
              ProductID: "$ProductID",
              ProductName: "$product_info.ProductName",
              QuantityPerUnit: "$product_info.QuantityPerUnit",
              CategoryID: "$product_info.CategoryID",
              CategoryName: "$category_info.CategoryName",
            },
          },
        ],
        Freight: 1,
      },
    },
  ]);

```

b)

```

db.customers.aggregate(
  {
    $lookup: {
      from: "orders",
      localField: "OrderID",
      foreignField: "OrderID",
      as: "Orders",
    },
  },
  {
    $project: {
      CustomerID: 1,
      CompanyName: 1,
      City: 1,
      Country: 1,
      Orders: {
        OrderID: 1,

```

```

    OrderDate: 1,
    ShipCity: 1,
    ShipCountry: 1,
  },
},
},
{
  $out: "CustomerInfo",
},
});

```

c)

....

## Zadanie 2 - modelowanie danych

Zaproponuj strukturę bazy danych dla wybranego/przykładowego zagadnienia/problemu

Należy wybrać jedno zagadnienie/problem (A lub B lub C)

Przykład A

- Wykładowcy, przedmioty, studenci, oceny
  - Wykładowcy prowadzą zajęcia z poszczególnych przedmiotów
  - Studenci uczęszczają na zajęcia
  - Wykładowcy wystawiają oceny studentom
  - Studenci oceniają zajęcia

Przykład B

- Firmy, wycieczki, osoby
  - Firmy organizują wycieczki
  - Osoby rezerwują miejsca/wykupują bilety
  - Osoby oceniają wycieczki

Przykład C

- Własny przykład o podobnym stopniu złożoności

a) Zaproponuj różne warianty struktury bazy danych i dokumentów w poszczególnych kolekcjach oraz przeprowadź dyskusję każdego wariantu (wskazać wady i zalety każdego z wariantów)

- zdefiniuj schemat/reguły walidacji danych
- wykorzystaj referencje
- dokumenty zagnieżdżone
- tablice

b) Kolekcje należy wypełnić przykładowymi danymi

c) W kontekście zaprezentowania wad/zalet należy zaprezentować kilka przykładów/zapytań/operacji oraz dla których dedykowany jest dany wariant

W sprawozdaniu należy zamieścić przykładowe dokumenty w formacie JSON ( pkt a) i b)), oraz kod zapytań/operacji (pkt c)), wraz z odpowiednim komentarzem opisującym strukturę dokumentów oraz polecenia ilustrujące wykonanie przykładowych operacji na danych

Do sprawozdania należy dołączyć

- plik z kodem operacji/zapytań w wersji źródłowej (np. plik .js, np. plik .md )
- oraz kompletny zrzut wykonanych/przygotowanych baz danych (taki zrzut można wykonać np. za pomocą poleceń `''''js db.orders.aggregate([ { $lookup: { from: "customers", localField: "CustomerID", foreignField: "CustomerID", as: "customer_info", }, }, { $unwind: "$customer_info" }, { $lookup: { from: "employees", localField: "EmployeeID", foreignField: "EmployeeID", as: "employee_info", }, }, { $unwind: "$employee_info" }, { $lookup: { from: "orderdetails", localField: "OrderID", foreignField: "OrderID", as: "order_info", }, }, { $unwind: "$order_info" }, { $lookup: { from: "products", localField: "ProductID", foreignField: "ProductID", as: "product_info", }, }, { $unwind: "$product_info" }, { $lookup: { from: "categories", localField: "product_info.CategoryID", foreignField: "CategoryID", as: "category_info", }, }, { $unwind: "$category_info" }, { $project: { _id: 0, OrderID: 1, Customer: { CustomerID: "$customer_info.CustomerID", CompanyName: "$customer_info.CompanyName", City: "$customer_info.City", Country: "$customer_info.Country", }, Employee: { EmployeeID: "$employee_info.EmployeeID", FirstName: "$employee_info.FirstName", LastName: "$employee_info.LastName", Title: "$employee_info.Title", }, Dates: { OrderDate: "$OrderDate", RequiredDate: "RequiredDate", }, Orderdetails: [ { UnitPrice: "$order_info.UnitPrice", Quantity: "$order_info.Quantity", Discount: "$order_info.Discount", Value: { $multiply: [ "$order_info.UnitPrice", "$order_info.Quantity", { $subtract: [1, "$order_info.Discount"] } ], }, product: { ProductID: "$ProductID", ProductName: "$product_info.ProductName", QuantityPerUnit: "$product_info.QuantityPerUnit", CategoryID: "$product_info.CategoryID", CategoryName: "$category_info.CategoryName", }, }, ], Freight: 1, }, }, ]]);`

b)

```

'''js

```

```
db.customers.aggregate(  
  {  
    $lookup: {  
      from: "orders",  
      localField: "OrderID",  
      foreignField: "OrderID",  
      as: "Orders",  
    },  
  },  
  {  
    $project: {  
      CustomerID: 1,  
      CompanyName: 1,  
      City: 1,  
      Country: 1,  
      Orders: {  
        OrderID: 1,  
        OrderDate: 1,  
        ShipCity: 1,  
        ShipCountry: 1,  
      },  
    },  
  },  
  {  
    $out: "CustomerInfo",  
  },  
);
```

c)

....

## Zadanie 2 - modelowanie danych

Zaproponuj strukturę bazy danych dla wybranego/przykładowego zagadnienia/problemu

Należy wybrać jedno zagadnienie/problem (A lub B lub C)

Przykład A

- Wykładowcy, przedmioty, studenci, oceny
  - Wykładowcy prowadzą zajęcia z poszczególnych przedmiotów
  - Studenci uczęszczają na zajęcia
  - Wykładowcy wystawiają oceny studentom
  - Studenci oceniają zajęcia

Przykład B

- Firmy, wycieczki, osoby
  - Firmy organizują wycieczki
  - Osoby rezerwują miejsca/wykupują bilety
  - Osoby oceniają wycieczki

Przykład C

- Własny przykład o podobnym stopniu złożoności

a) Zaproponuj różne warianty struktury bazy danych i dokumentów w poszczególnych kolekcjach oraz przeprowadź dyskusję każdego wariantu (wskazać wady i zalety każdego z wariantów)

- zdefiniuj schemat/reguły walidacji danych
- wykorzystaj referencje
- dokumenty zagnieżdżone
- tablice

b) Kolekcje należy wypełnić przykładowymi danymi

c) W kontekście zaprezentowania wad/zalet należy zaprezentować kilka przykładów/zapytań/operacji oraz dla których dedykowany jest dany wariant

W sprawozdaniu należy zamieścić przykładowe dokumenty w formacie JSON ( pkt a) i b)), oraz kod zapytań/operacji (pkt c)), wraz z odpowiednim komentarzem opisującym strukturę dokumentów oraz polecenia ilustrujące wykonanie przykładowych operacji na danych

Do sprawozdania należy dołączyć

- plik z kodem operacji/zapytań w wersji źródłowej (np. plik .js, np. plik .md )
- oraz kompletny zrzut wykonanych/przygotowanych baz danych (taki zrzut można wykonać np. za pomocą poleceń `mongoexport`, `mongodump` ...)
  - załącznik ze zrzutem baz powinien mieć format zip

## Zadanie 2 - rozwiązanie

Wyniki:

przykłady, kod, zrzuty ekranów, komentarz ...

-- ...